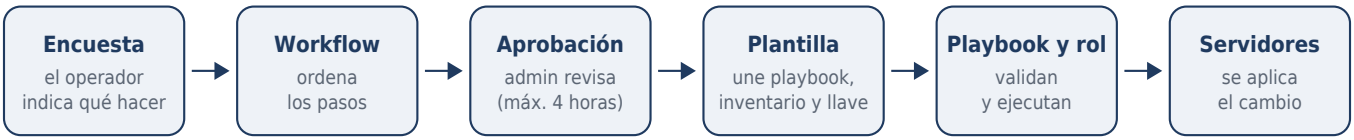
Arquitectura de gestion_usuarios

Versión 1.0 · Gestión de usuarios Linux desde AWX: qué hace cada workflow, plantilla y encuesta, y qué comandos ejecuta.

Cómo funciona

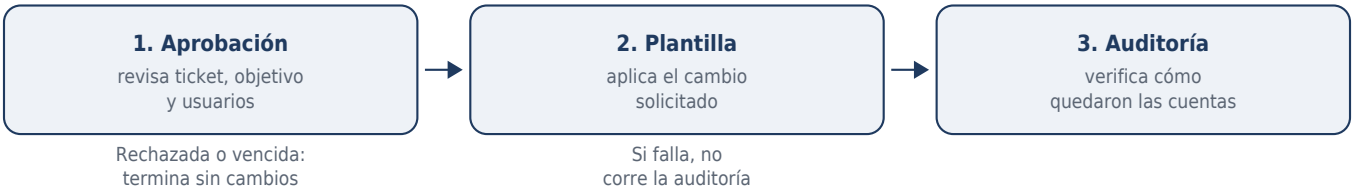
Una persona llena una encuesta en AWX. Si la operación cambia algo, un aprobador la revisa. Después AWX ejecuta un playbook que valida todo primero y solo entonces aplica el cambio en los servidores.



Workflows: lo que normalmente se lanza

Cada workflow tiene tres nodos y su encuesta es la de la plantilla que protege, más el ticket.

Workflow	Qué hace	Plantilla del nodo 2	Preguntas
USUARIOS | WF - Crear usuarios	Pide aprobación, crea las cuentas y audita el resultado.	1 - Crear usuarios	16
USUARIOS | WF - Cambio de contraseña	Pide aprobación, cambia la clave o fuerza su cambio, y audita el resultado.	2 - Cambiar contraseña	12
USUARIOS | WF - Bloquear o eliminar	Pide aprobación, bloquea, reactiva o elimina y audita el resultado.	4 - Bloquear o eliminar	6



El ticket y las demás respuestas se pasan a los nodos. La auditoría usa el mismo objetivo y sus valores por defecto.

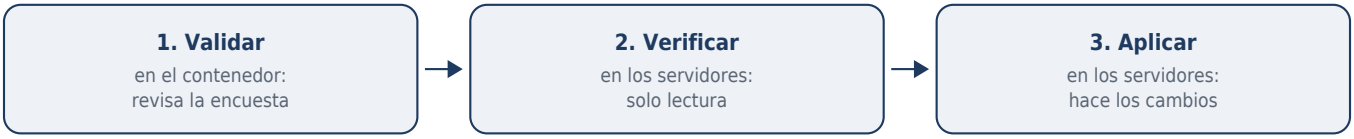
Plantillas

Plantilla	Playbook	Modifica	Preguntas
USUARIOS | 1 - Crear usuarios	AWX/gestion_usuarios/01_crear_usuarios.yml	Sí	15
USUARIOS | 2 - Cambiar contraseña	AWX/gestion_usuarios/02_cambiar_contrasena.yml	Sí	11
USUARIOS | 3 - Auditoría	AWX/gestion_usuarios/03_auditoria_usuarios.yml	No	3
USUARIOS | 4 - Bloquear o eliminar	AWX/gestion_usuarios/04_bloquear_eliminar_usuarios.yml	Sí	5

Todas usan: proyecto **Playbooks-Corbeta**, inventario **Inventario 2026 - Gestion Usuarios**, credencial **SSH Private Key - ECDSA**, entorno **Corbeta AWX-EE** y grupo de instancias **Container_Group_Corbeta**.

Qué pasa dentro de cada ejecución

Las plantillas que modifican siguen tres etapas. Si la etapa 1 o 2 falla, no se cambia ningún servidor.



Un servidor que no responde se omite y queda indicado en el resultado del job. Si una verificación falla en un servidor, se detienen todos.

Dónde queda cada cosa

Qué	Dónde
Llaves de usuarios (privada, .pub y .ppk)	/data/work/gestion_usuarios/keys/
Llaves reemplazadas	/data/work/gestion_usuarios/keys/_anteriores/
Reportes de auditoría (HTML y CSV)	/data/work/gestion_usuarios/reportes/
Respaldos de home eliminados	/var/backups/usuarios_eliminados/ en cada servidor
Reglas sudo	/etc/sudoers.d/<usuario> en cada servidor
Catálogos de usuarios	vars/catalogos/ del proyecto
Cuentas críticas, cuentas de servicio y grupos prohibidos	vars/comunes.yml del proyecto

Protecciones principales

Regla	Cómo se aplica
Cuentas críticas	root, tux, adminso y demás administradoras no se crean, bloquean ni eliminan. Cambiar su clave exige CONFIRMAR y un objetivo concreto.
Cuentas de servicio	Las cuentas con UID menor a 1000 no se modifican.
Grupos privilegiados	wheel, sudo, root, docker y similares no se pueden asignar.
Secretos	Las claves no aparecen en la salida del job.
Sudo	Cada regla se valida con visudo antes de instalarse.

Cómo leer los comandos

U es el usuario y **GRUPO** su grupo. El signo ≈ indica que Ansible hace esa acción con un módulo y se muestra el comando equivalente. Todo corre con sudo en el servidor. En Solaris 11 algunos comandos cambian (por ejemplo, `passwd -l` para bloquear). En las encuestas, * marca los campos obligatorios.

Opción 1 · Crear usuarios

Crea cuentas con contraseña o con llave SSH, con sus grupos y su nivel de sudo.

Playbook	Rol	Dónde se usa
01_crear_usuarios.yml	usuarios_crear	Plantilla 1 y WF - Crear usuarios

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
Método de acceso *	contrasena	**contrasena**: cuenta con clave inicial. **llave**: acceso solo con llave SSH; la clave queda bloqueada.
Origen de la lista de usuarios *	encuesta	**encuesta**: usuarios escritos abajo. **catalogo**: usuarios de un archivo de vars/catalogos/.
Usuarios (si origen = encuesta)	vacío	Una línea por usuario: `usuario;Nombre completo;grupo`.
Catálogo (si origen = catalogo)	vacío	Archivo a usar. El catálogo manda sobre la encuesta: admins_linux da sudo completo sin contraseña.
Grupos secundarios	vacío	Se agregan si ya existen en el servidor. No se aceptan grupos privilegiados.
Contraseña inicial (método contrasena)	(se digita)	Clave de las cuentas nuevas. Obligatoria con método contrasena.
Forzar cambio de contraseña en el primer ingreso *	SI	SI: el usuario debe cambiar la clave en su primer ingreso.
Origen de la llave (método llave)	keys	**keys**: reutiliza la llave guardada o genera una. **encuesta**: usa la llave pegada abajo.
Llaves públicas (origen de llave = encuesta)	vacío	Una línea por usuario: `usuario;ssh-rsa AAAA....`
⚠ RENOVAR LLAVE (opción crítica) *	NO	SI: crea llave nueva, archiva la anterior y la reemplaza solo en los servidores del objetivo.
Nivel de sudo *	ninguno	**ninguno**, **completo** (ALL) o **limitado** (solo los comandos indicados).
sudo sin contraseña (NOPASSWD) *	NO	SI: sudo sin pedir clave. Con método llave se aplica siempre.
Comandos sudo permitidos (nivel limitado)	vacío	Un comando por línea con ruta absoluta (nivel limitado).
Actualizar usuarios que ya existen *	NO	NO: las cuentas existentes se omiten. SI: se les aplica grupos, llave y sudo; su clave no cambia.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`getent passwd`	Verificación, solo lectura.
Contenedor	`ssh-keygen -q -t rsa -b 4096 -N "" -C U@ansible -f <tmp>/U`	El usuario no tiene llave, o Renovar = SI.
Contenedor	`generar_ppk (módulo del proyecto) -> U.ppk`	Llave nueva, o le falta el .ppk.
Contenedor	`mv keys/U{,.pub,.ppk} keys/_anteriores/U_<fecha>*`	Renovar = SI.
Contenedor	`mv <tmp>/U{,.pub,.ppk} /data/work/gestion_usuarios/keys/`	Llave nueva o renovada.
Servidor	`getent passwd ; getent group`	Siempre.
Servidor	`≈ groupadd GRUPO`	Si el grupo primario no existe.
Servidor	`≈ useradd -c "Nombre" -g GRUPO -G GRUPOS -s /bin/bash -d /home/U -m U`	Cuenta nueva.
Servidor	`≈ usermod -a -G GRUPOS U`	Cuenta existente con Actualizar = SI.

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`≈ chown U:GRUPO /home/U ; chmod 0750 /home/U`	Cuenta nueva.
Servidor	`chpasswd (recibe U:clave por entrada estándar)`	Método contrasena, cuenta nueva.
Servidor	`chage -d 0 U`	Método contrasena con Forzar cambio = SI.
Servidor	`≈ usermod -L U`	Método llave, cuenta nueva.
Servidor	`chage -m 0 -M 99999 -I -1 -E -1 U`	Método llave, cuenta nueva.
Servidor	`≈ quita la llave anterior de ~U/.ssh/authorized_keys`	Renovar = SI.
Servidor	`≈ agrega la llave pública a ~U/.ssh/authorized_keys`	Método llave.
Servidor	`grep -Eq '^[#@]includedir[[:space:]]+/etc/sudoers\.d' /etc/sudoers`	Sudo distinto de ninguno.
Servidor	`≈ escribe /etc/sudoers.d/U (0440), validado con: visudo -cf <archivo>`	Sudo distinto de ninguno.
Servidor	`≈ rm -f /etc/sudoers.d/U`	Sudo = ninguno y el archivo lo creó este proyecto.

Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe, un usuario es crítico o inválido, un grupo es privilegiado, falta la clave, no se puede escribir en la carpeta de llaves, o se quiere actualizar una cuenta de servicio.

Llaves. Si el usuario ya tiene llave se reutiliza en cualquier servidor. Solo se genera otra si no tiene o si se marca Renovar.

Opción 2 · Cambiar contraseña

Cambia la clave de una o varias cuentas, o solo obliga a cambiarla en el próximo ingreso sin tocar la actual. Esto último también se puede hacer en bloque.

Playbook	Rol	Dónde se usa
02_cambiar_contrasena.yml	usuarios_contrasena	Plantilla 2 y WF - Cambio de contraseña

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
Acción *	cambiar	**cambiar**: asigna la clave nueva. **solo_forzar_cambio**: conserva la clave actual y obliga a cambiarla al próximo ingreso.
Usuarios a incluir *	lista	**lista**: los escritos. **catalogo**: los de un catálogo. **todos_uid_1000**: todas las cuentas UID ≥ 1000 de cada servidor. En bloque solo se permite solo_forzar_cambio.
Usuario(s) (si usuarios a incluir = lista)	vacío	Cuentas a cambiar, separadas por coma (si usuarios a incluir = lista).
Catálogo (si usuarios a incluir = catalogo)	vacío	Archivo de vars/catalogos/ (si usuarios a incluir = catalogo).
Confirmación para cuenta crítica	vacío	Escribir CONFIRMAR para root, tux, adminso y similares. No se admite con all ni comodines.
Nueva contraseña (acción cambiar)	(se digita)	Nueva clave, mínimo 8 caracteres. Obligatoria solo con la acción cambiar. AWX la guarda cifrada.
Confirmar contraseña (acción cambiar)	(se digita)	Debe ser igual a la anterior.
Contraseña sin caducidad (nunca expira) *	NO	SI: la clave no expira. Exige "Forzar cambio" en NO.
Forzar cambio en el próximo inicio de sesión *	SI	SI: debe cambiarla en el próximo ingreso. En cuentas críticas debe ser NO.
Desbloquear la cuenta *	NO	SI: reinicia intentos fallidos y quita una expiración vencida.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`getent passwd`	Verificación, solo lectura.
Servidor	`getent shadow`	Acción solo_forzar_cambio: comprueba que la cuenta tenga clave y aplica las exclusiones. Resultado oculto.
Servidor	`chpasswd (recibe U:clave por entrada estándar)`	Acción cambiar.
Servidor	`getent shadow`	Siempre, para comprobar el cambio. Resultado oculto.
Servidor	`chage -m 0 -M 99999 -I -1 U`	Nunca caduca = SI.
Servidor	`chage -d 0 U`	Forzar cambio = SI, o acción solo_forzar_cambio.
Servidor	`faillock --user U --reset ; pam_tally2 --user U --reset`	Desbloquear = SI, el que exista.
Servidor	`chage -E -1 U`	Desbloquear = SI y la cuenta está vencida.
Servidor	`chage -l U`	Siempre, para mostrar el estado final.

Se detiene sin cambiar nada si

las claves no coinciden o son cortas, se pide "nunca caduca" y "forzar cambio" a la vez, se intenta cambiar una cuenta crítica sin CONFIRMAR o con all, se pide solo forzar el cambio a una cuenta sin clave (solo llave o bloqueada), o se usa catálogo o todos UID ≥ 1000 con una acción distinta de solo_forzar_cambio.

En bloque (catálogo o todos UID ≥ 1000) se omiten, sin detener el job: cuentas críticas, cuentas de servicio (lista cuentas_servicio en vars/comunes.yml), shells no interactivos y cuentas sin contraseña. Antes de lanzarlo, ejecute la auditoría: la columna "Se le forzaría el cambio" muestra exactamente a quiénes se aplicaría.

Opción 3 · Auditoría

Revisa cuentas, contraseñas, llaves, último acceso y sudo. No modifica los servidores.

Playbook	Rol	Dónde se usa
03_auditoria_usuarios.yml	usuarios_auditoria	Plantilla 3 y último nodo de los 3 workflows

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
UID mínimo a auditar *	1000	Audita las cuentas desde este UID.
Días sin ingreso para reportar una cuenta como inactiva (solo informe) *	90	Solo informa: las cuentas sin ingreso en más de estos días aparecen como inactivas en el reporte. No bloquea ni modifica nada.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`lee /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/sudoers, /etc/os-release`	Siempre. No muestra los hashes.
Servidor	`lee ~U/.ssh/authorized_keys`	Por cada cuenta.
Servidor	`uname -srv ; sudo -V ; sshd -T`	Por servidor.
Servidor	`sudo -n -ll -U U (o sudo -n -l -U U)`	Por cada cuenta.
Servidor	`lastlog2 -u U (o lastlog -u U)`	Por cada cuenta.
Contenedor	`genera auditoria_usuarios_<fecha>.html y .csv en /data/work/gestion_usuarios/reportes/`	Al final.

Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe o no se puede crear la carpeta de reportes.

Opción 4 · Bloquear, reactivar o eliminar

Bloquea una cuenta de forma reversible, la reactiva o la elimina con respaldo.

Playbook	Rol	Dónde se usa
04_bloquear_eliminar_usuarios.yml	usuarios_eliminar	Plantilla 4 y WF - Bloquear o eliminar

Encuesta

Pregunta	Por defecto	Qué provoca
Servidores o grupo del inventario *	vacío	En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost.
Usuario(s) *	vacío	Cuentas a procesar, separadas por coma. No se aceptan cuentas críticas.
Acción *	bloquear	**bloquear**, **reactivar** o **eliminar**.
Respaldar home antes de eliminar *	SI	SI: comprime el home antes de borrarlo.
Confirmación (solo para eliminar)	vacío	Escribir CONFIRMAR. Solo se exige para eliminar.

Comandos que ejecuta, en orden

Dónde	Comando	Cuándo se ejecuta
Servidor	`getent passwd`	Verificación, solo lectura.
Servidor	`≈ rm -f /etc/sudoers.d/U`	Bloquear o eliminar.
Servidor	`usermod -L -e 1970-01-02 U`	Bloquear.
Servidor	`faillock --user U --reset ; pam_tally2 --user U --reset`	Reactivar, el que exista.
Servidor	`getent shadow`	Reactivar. Resultado oculto.
Servidor	`chage -E -1 U`	Reactivar, si la cuenta está vencida.
Servidor	`usermod -U U`	Reactivar, si tiene una clave real bloqueada.
Servidor	`≈ mkdir -p -m 0700 /var/backups/usuarios_eliminados`	Eliminar con respaldo.
Servidor	`tar -czf /var/backups/usuarios_eliminados/U_<fecha>.tar.gz -C /home U`	Eliminar con respaldo.
Servidor	`≈ userdel -r U`	Eliminar.

Se detiene sin cambiar nada si

un usuario es crítico, falta CONFIRMAR para eliminar, o el home está fuera de /home o /export/home.

Reactivar no restaura sudo. Si la cuenta lo tenía, use la opción 1 con "Actualizar usuarios que ya existen".